

# Lista 6 - Métodos da Matemática Aplicada I

Soluções por séries

Professor João Paulo Pitelli

1. (Jayme) Resolva as EDO's abaixo utilizando séries.

a)  $y'' + xy' + y = 0$ .

b)  $y'' + 5x^3y = 0$ .

2. (Butkov) Mostre que a equação de Airy  $y'' - xy = 0$  possui duas soluções LI analíticas na origem. Calcule-as pelo método das soluções por séries.

3. (Arfken) Considere a equação de Legendre

$$(1 - x^2)y'' - 2xy' + \lambda(\lambda + 1)y = 0.$$

a) Mostre que as duas soluções obtidas utilizando séries são dadas por

$$y_1 = a_0 \left[ 1 - \frac{\lambda(\lambda + 1)}{2!}x^2 + \frac{\lambda(\lambda - 2)(\lambda + 1)(\lambda + 3)}{4!}x^4 + \dots \right],$$

com

$$a_{j+2} = \frac{j(j + 1) - \lambda(\lambda + 1)}{(j + 1)(j + 2)}a_j, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

e

$$y_2 = a_1 \left[ x - \frac{(\lambda - 1)(\lambda + 2)}{3!}x^3 + \frac{(\lambda - 1)(\lambda - 3)(\lambda + 2)(\lambda + 4)}{5!}x^5 + \dots \right],$$

com

$$a_{j+2} = \frac{(j + 1)(j + 2) - \lambda(\lambda + 1)}{(j + 2)(j + 3)}a_j, \quad j = 0, 1, 2, \dots$$

b) Mostre que as duas soluções  $y_1$  e  $y_2$  divergem em  $x = \pm 1$  se as séries continuarem até o infinito.

c) Mostre que com uma escolha apropriada de  $\lambda$ , teremos que uma das duas séries se torna um polinômio, evitando essa catástrofe.